

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT
ĐỊNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ RÁC THẢI.

Sinh viên thực hiện: Trương Văn Quyết 1150080155
 Nguyễn Đức Mạnh 1150080147
 Nguyễn Phạm Đông Dương 1150080047
 Phạm Nguyễn Anh Toàn 1150080161
 Nguyễn Minh Hoàng 11150080134

Lớp: 11_ĐH_THMT

Khóa: 2022-2026

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Thị Thúy Nga

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT
ĐỊNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ RÁC THẢI.

Sinh viên thực hiện: Trương Văn Quyết 1150080155
 Nguyễn Đức Mạnh 1150080147
 Nguyễn Phạm Đông Dương 1150080047
 Phạm Nguyễn Anh Toàn 1150080161
 Nguyễn Minh Hoàng 1150080134

Lớp: 11_ ĐH_ THMT

Khóa: 2022-2026

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Thị Thúy Nga

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề án môn học “Hệ hỗ trợ ra quyết định”, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ quý báu từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Nhờ đó, chúng em có thể hoàn thành đề tài đúng tiến độ và đạt được những kết quả nhất định.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức đó là hành trang quan trọng giúp chúng em có đủ khả năng để thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn cô Dương Thị Thúy Nga, người đã tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những nhận xét và hướng dẫn của cô đã giúp chúng em hoàn thiện bài làm cả về nội dung lẫn hình thức.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành tốt đề án.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân loại và đề xuất phương án xử lý rác thải bằng phương pháp AHP” là công trình nghiên cứu do chính chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Dương Thị Thúy Nga trong khuôn khổ môn học “Hệ hỗ trợ ra quyết định”.

Toàn bộ nội dung, số liệu, kết quả và các thông tin trình bày trong đồ án đều là trung thực và được chúng em tự thực hiện. Các tài liệu tham khảo sử dụng trong bài đều đã được trích dẫn rõ ràng và liệt kê đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo.

Chúng em cam đoan rằng đề tài này chưa từng được sử dụng để nộp hoặc bảo vệ trong bất kỳ môn học, chương trình đào tạo hay công trình nghiên cứu nào khác.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung đồ án.

NHẬN XÉT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng.... năm 2025

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(Ký và ghi rõ học hàm, học vị họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Lời mở đầu.....	1
1. Đặt vấn đề.....	2
2. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài.....	2
3. Mục tiêu nghiên cứu	3
4. Phạm vi nghiên cứu	4
5. Phương pháp nghiên cứu	5
6. Sản phẩm dự kiến	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU	7
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu	7
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	7
1.3. Đánh giá ưu, nhược điểm và các tồn tại của các nghiên cứu	8
1.4. Lý do chọn đề tài	9
1.5 Ý nghĩa của đề tài	9
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1. Tiếp cận đề tài: Tổng quan công nghệ và công cụ sử dụng	11
2.2. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong hệ thống.....	12
2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu.....	12
2.2.2 Phương pháp mô hình hóa bài toán	12
2.2.3 Phương pháp AHP trong tính toán và xếp hạng.....	12
2.2.3.1 Xây dựng ma trận so sánh cặp tiêu chí.....	12
2.2.3.2 Chuẩn hóa ma trận.....	13
2.2.3.3 Tính vector trọng số.....	14
2.2.3.4 Kiểm tra độ nhất quán	15
2.2.3.5 So sánh các phương án theo từng tiêu chí.....	16
2.2.3.6 Tính điểm tổng hợp và xếp hạng phương án.....	16
2.2.4 Phương pháp tích hợp AI theo hướng hệ chuyên gia.....	17
2.2.5 Phương pháp xử lý và chuẩn hóa dữ liệu	17
2.2.6 Phương pháp thực nghiệm và đánh giá kết quả.....	17
2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	17
2.3.1. Sơ đồ Usecase tổng quát.....	17
2.3.2. Sơ đồ Class	18
2.3.3. Sơ đồ Sequence	19

2.3.4. Sơ đồ Activity.....	21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM	23
3.1. Môi trường cài đặt	23
3.2. Cài đặt các module chức năng.....	24
3.3. Kết quả thực nghiệm hệ thống.....	25
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT PHIỂN	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Sơ đồ Usecase tổng quát.....	17
Hình 2. 2: Sơ đồ Class	18
Hình 2. 3: Sơ đồ Sequence chức năng AI.....	19
Hình 2. 4: Sơ đồ Sequence chức năng AHP	20
Hình 2. 5: Sơ đồ Activity chức năng AI.....	21
Hình 2. 6: Sơ đồ chức năng AHP	22
Hình 3. 1: Giao diện đăng nhập hệ thống.....	25
Hình 3. 2: Giao diện trang chủ hệ thống	26
Hình 3. 3: Giao diện nhập thông tin rác	26
Hình 3. 4: Nhập ma trận so sánh tiêu chí AHP	27
Hình 3. 5: Ma trận so sánh phương án theo từng tiêu chí	27
Hình 3. 6: Kết quả kiểm tra độ nhất quán trong AHP	27
Hình 3. 7: Kết quả phân tích AHP.....	28
Hình 3. 8: Giao diện tải dữ liệu từ file Excel	28
Hình 3. 9: Kết quả phân loại rác của hệ thống	29
Hình 3. 10: Biểu đồ thống kê lịch sử quyết định xử lý rác.....	29
Hình 3. 11: Giao diện quản trị hệ thống	29
Hình 3. 12: Giao diện quản lý danh mục loại rác.....	30
Hình 3. 13: Lịch sử các lần phân loại và đề xuất xử lý rác	30
Hình 3. 14: Giao diện AI nhận diện và đề xuất phương án xử lý rác.....	31

MỞ ĐẦU

Lời mở đầu

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế ngày càng nhanh chóng, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không ngừng gia tăng cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý và xử lý rác thải tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn ở Việt Nam. Nếu không có phương án xử lý phù hợp, rác thải có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, một số phương án xử lý rác thải phổ biến bao gồm chôn lấp, đốt rác và tái chế. Mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí xử lý, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi trong điều kiện thực tế. Do đó, việc lựa chọn phương án xử lý rác thải tối ưu không thể dựa trên một tiêu chí đơn lẻ mà cần xem xét tổng hợp nhiều tiêu chí khác nhau.

Xuất phát từ thực tế đó, bài toán lựa chọn phương án xử lý rác thải được xem là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí. Để giải quyết bài toán này một cách khoa học và khách quan, việc ứng dụng các phương pháp hỗ trợ ra quyết định là cần thiết. Trong đó, phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) được nghiên cứu như một hướng tiếp cận nhằm phân tích và xác định trọng số của các tiêu chí, từ đó hỗ trợ xếp hạng các phương án một cách hợp lý.

Bên cạnh đó, hệ thống còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) nhằm hỗ trợ phân loại rác và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Cách tiếp cận này giúp hệ thống không chỉ đưa ra kết quả mà còn có khả năng diễn giải và gợi ý cho người dùng một cách trực quan và dễ hiểu.

Vì vậy, đề tài “Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phương án xử lý rác thải dựa trên phương pháp AHP kết hợp trí tuệ nhân tạo” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định có khả năng phân loại, đánh giá và đề xuất phương án xử lý rác thải phù hợp trong điều kiện thực tế.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh chóng, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thu gom và xử lý tại các đô thị. Các phương pháp xử lý rác thải hiện nay như chôn lấp, đốt rác và tái chế đều tồn tại những ưu điểm và hạn chế riêng, khiến việc lựa chọn phương án phù hợp trở nên phức tạp.

Trên thực tế, việc lựa chọn phương án xử lý rác thải không thể dựa vào một tiêu chí đơn lẻ mà cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như chi phí xử lý, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi. Đây là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí, đòi hỏi phải có phương pháp đánh giá khoa học nhằm đảm bảo tính khách quan và hợp lý.

Tuy nhiên, hiện nay việc lựa chọn phương án xử lý rác tại nhiều nơi vẫn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc đánh giá định tính, chưa có công cụ hỗ trợ ra quyết định rõ ràng và có hệ thống. Điều này dẫn đến nguy cơ lựa chọn phương án chưa tối ưu, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường lâu dài.

Do đó, việc xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) là cần thiết. Trong đó, Phương pháp AHP được triển khai trong hệ thống nhằm hỗ trợ đánh giá và xếp hạng các phương án xử lý rác thải dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

2. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài

Cơ sở khoa học

Đề tài được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết của hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) và phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process). AHP là một phương pháp ra quyết định đa tiêu chí do Thomas L. Saaty đề xuất, cho phép phân tích bài toán theo cấu trúc phân cấp gồm mục tiêu, tiêu chí và các phương án. Phương pháp này giúp lượng hóa mức độ quan trọng của từng tiêu chí thông qua ma trận so sánh cặp, từ đó hỗ trợ quá trình đánh giá và xếp hạng phương án một cách khoa học.

Bên cạnh đó, đề tài còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) nhằm hỗ trợ phân loại rác và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Phương pháp này dựa trên tập luật được xây dựng từ các đặc trưng của từng loại rác, giúp hệ thống đưa ra kết quả nhanh chóng và dễ hiểu.

Sự kết hợp giữa các phương pháp trên góp phần xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định có tính logic, minh bạch và phù hợp với bài toán thực tế.

Tính thực tiễn

Trong thực tế, việc lựa chọn phương án xử lý rác thải tại nhiều địa phương vẫn còn mang tính chủ quan, thiếu các công cụ hỗ trợ ra quyết định rõ ràng và có hệ thống. Điều này dẫn đến việc lựa chọn phương án chưa tối ưu, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng phân loại rác và nhận đề xuất phương án xử lý phù hợp. Hệ thống có thể hỗ trợ người dùng và các nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, khoa học và minh bạch hơn.

Ngoài ra, mô hình của đề tài có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các phương pháp nâng cao như AHP hoặc các mô hình học máy trong tương lai. Điều này cho thấy đề tài không chỉ có giá trị trong phạm vi nghiên cứu mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tế cao.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ việc phân loại rác và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Hệ thống hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định theo quy trình rõ ràng, giảm sự phụ thuộc vào đánh giá cảm tính.

Trong đó, phương pháp AHP được nghiên cứu như một hướng tiếp cận nhằm hỗ trợ đánh giá và xếp hạng các phương án xử lý rác thải trong tương lai. Đồng thời, hệ thống hiện tại ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) để thực hiện phân loại rác và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Kết quả của hệ thống hướng đến là hỗ trợ người dùng phân loại rác và đưa ra các gợi ý xử lý phù hợp dựa trên các đặc trưng của từng loại rác.

Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung đạt các mục tiêu sau:

- Mô hình hóa bài toán phân loại rác và lựa chọn phương án xử lý dưới dạng bài toán hỗ trợ ra quyết định.
- Xây dựng bộ tiêu chí cơ bản phản ánh các yếu tố liên quan đến xử lý rác thải như chi phí, tác động môi trường, hiệu quả và tính khả thi (phục vụ cho hướng nghiên cứu AHP).
- Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu thực nghiệm dựa trên dữ liệu có sẵn và dữ liệu quy ước nhằm phục vụ kiểm thử hệ thống.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống web theo mô hình client–server, cho phép người dùng thực hiện phân loại rác và xem kết quả đề xuất.
- Xây dựng mô-đun AI theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) nhằm phân loại rác và đưa ra phương án xử lý phù hợp.
- Thực nghiệm hệ thống với dữ liệu đã chuẩn hóa, đánh giá khả năng phân loại và đề xuất của hệ thống.
- Nghiên cứu và đề xuất phương pháp AHP như một hướng mở rộng nhằm nâng cao khả năng đánh giá và xếp hạng phương án trong hệ thống.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi đề tài được xác định nhằm đảm bảo phù hợp với thời gian thực hiện và định hướng của môn học, đồng thời đảm bảo hệ thống có tính ứng dụng và khả năng triển khai thực tế.

Phạm vi nội dung tập trung vào việc xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng thực hiện phân loại rác và nhận đề xuất phương án xử lý phù hợp. Hệ thống được triển khai theo mô hình client–server, bao gồm giao diện người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

Về chức năng, hệ thống tập trung vào các chức năng chính như nhập thông tin loại rác, phân loại rác dựa trên mô hình rule-based và đề xuất phương án xử lý tương ứng. Ngoài

ra, hệ thống còn hỗ trợ thống kê và lưu trữ lịch sử xử lý nhằm phục vụ việc theo dõi và đánh giá.

Phạm vi phương án xử lý được giới hạn trong các phương án phổ biến hiện nay gồm chôn lấp, đốt rác và tái chế. Các phương án này được sử dụng để xây dựng các luật phân loại và đề xuất trong hệ thống.

Phạm vi tiêu chí đánh giá được xem xét ở mức cơ bản, bao gồm các yếu tố như chi phí, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi. Các tiêu chí này chủ yếu phục vụ cho hướng nghiên cứu và mở rộng áp dụng phương pháp AHP trong tương lai.

Dữ liệu sử dụng trong đề tài bao gồm dữ liệu có sẵn trong hệ thống và dữ liệu được xây dựng theo dạng quy ước nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và thực nghiệm. Dữ liệu được chuẩn hóa để phù hợp với quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào việc thiết kế chi tiết công nghệ xử lý rác thải ngoài thực tế, cũng như chưa triển khai các phương pháp ra quyết định nâng cao ở mức chuyên sâu, mà chỉ dừng lại ở việc áp dụng phương pháp AHP cơ bản trong hệ thống và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và xây dựng hệ thống thực nghiệm dưới dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực xử lý rác thải.

Trước hết, nhóm tiến hành thu thập và tổng hợp các tài liệu liên quan đến hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS), phương pháp phân tích thứ bậc AHP và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Trên cơ sở đó, bài toán được mô hình hóa theo hướng ra quyết định đa tiêu chí với các tiêu chí đánh giá chính như chi phí, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình client–server, trong đó frontend sử dụng React để xây dựng giao diện người dùng, backend sử dụng Node.js và Express để xử lý logic nghiệp vụ, và MongoDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Hệ thống cung cấp các chức năng như phân loại rác, đề xuất phương án xử lý và thống kê dữ liệu.

Phần xử lý quyết định được triển khai theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) nhằm phân loại rác và đưa ra đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, phương pháp

AHP được nghiên cứu và đề xuất như một hướng tiếp cận nhằm nâng cao khả năng đánh giá và xếp hạng phương án trong các bước phát triển tiếp theo của hệ thống.

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được xây dựng theo dạng dữ liệu quy ước và được chuẩn hóa nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thực nghiệm. Các dữ liệu này phản ánh các đặc trưng cơ bản của từng loại rác và được sử dụng để kiểm thử khả năng phân loại cũng như đề xuất phương án xử lý của hệ thống.

6. Sản phẩm dự kiến

Sau khi hoàn thành đề tài, nhóm dự kiến xây dựng được một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng thực hiện phân loại rác và nhận đề xuất phương án xử lý phù hợp. Hệ thống được phát triển dựa trên mô hình client-server, với các chức năng chính như nhập thông tin loại rác, xử lý và đưa ra kết quả đề xuất, đồng thời hỗ trợ thống kê và hiển thị dữ liệu phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá.

Bên cạnh đó, đề tài xây dựng mô-đun trí tuệ nhân tạo theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) nhằm thực hiện phân loại rác và đề xuất phương án xử lý dựa trên các đặc trưng của từng loại rác. Dữ liệu sử dụng trong hệ thống bao gồm dữ liệu có sẵn và dữ liệu được xây dựng theo dạng quy ước, đã được chuẩn hóa để phục vụ cho quá trình kiểm thử và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, đề tài còn cung cấp báo cáo tổng hợp trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết, mô hình hệ thống, phương pháp thực hiện và kết quả thực nghiệm. Các kết quả được thể hiện dưới dạng bảng và biểu đồ nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và đánh giá. Đồng thời, đề tài cũng đề xuất hướng phát triển trong tương lai thông qua việc tích hợp các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí như AHP nhằm nâng cao khả năng đánh giá và xếp hạng phương án xử lý rác thải.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh chóng, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thu gom và xử lý tại các đô thị. Việc quản lý và xử lý rác thải không chỉ liên quan đến vấn đề môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Hiện nay, các phương án xử lý rác thải phổ biến bao gồm chôn lấp, đốt rác và tái chế. Mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí, hiệu quả xử lý, tác động môi trường và điều kiện hạ tầng. Do đó, việc lựa chọn phương án phù hợp là một bài toán phức tạp, đòi hỏi phải xem xét đồng thời nhiều tiêu chí khác nhau.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng đánh giá và lựa chọn phương án xử lý rác một cách khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc kết hợp với các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cũng góp phần nâng cao khả năng phân tích và đưa ra gợi ý tự động trong hệ thống.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn đã được nghiên cứu từ rất sớm, đặc biệt tại các quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa công nghệ xử lý và xây dựng các mô hình hỗ trợ ra quyết định.

Phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) do Thomas L. Saaty đề xuất được sử dụng rộng rãi trong các bài toán lựa chọn công nghệ xử lý rác. Phương pháp này cho phép đánh giá và so sánh các phương án dựa trên nhiều tiêu chí như chi phí, tác động môi trường và hiệu quả xử lý.

Bên cạnh đó, các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí khác như TOPSIS, ELECTRE và PROMETHEE cũng được áp dụng trong nhiều nghiên cứu. Ngoài ra, xu hướng kết hợp các phương pháp này với trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, trong đó các hệ

chuyên gia dựa trên luật (rule-based) được sử dụng để hỗ trợ đưa ra khuyến nghị trong các tình huống cụ thể.

Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt ngày càng được quan tâm do tốc độ đô thị hóa nhanh. Các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc thu gom và xử lý rác thải.

Các nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào đánh giá hiện trạng, phân tích công nghệ xử lý và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả quản lý. Một số nghiên cứu đã bắt đầu ứng dụng các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí như AHP nhằm hỗ trợ lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn dừng lại ở mức lý thuyết hoặc đánh giá định tính, chưa xây dựng được các hệ thống hỗ trợ ra quyết định hoàn chỉnh có khả năng tích hợp dữ liệu và đưa ra khuyến nghị tự động.

1.3. Đánh giá ưu, nhược điểm và các tồn tại của các nghiên cứu

Qua khảo sát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể nhận thấy việc ứng dụng các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí trong lựa chọn phương án xử lý rác thải mang lại nhiều ưu điểm.

Về ưu điểm, phương pháp AHP cho phép phân tích bài toán một cách có hệ thống thông qua cấu trúc phân cấp gồm mục tiêu – tiêu chí – phương án. Cách tiếp cận này giúp làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố trong bài toán và hỗ trợ đánh giá mức độ quan trọng của từng tiêu chí. Ngoài ra, khả năng kiểm tra độ nhất quán trong quá trình so sánh giúp đảm bảo tính logic của kết quả đánh giá.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các hệ chuyên gia dựa trên luật (rule-based), góp phần hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý phù hợp dựa trên đặc trưng đầu vào, từ đó nâng cao tính trực quan và khả năng hỗ trợ ra quyết định.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, nhiều nghiên cứu vẫn phụ thuộc vào ý kiến chuyên gia, dẫn đến khả năng xuất hiện yếu tố chủ quan trong quá trình đánh giá. Thứ hai, việc tích hợp các mô hình ra quyết định vào các hệ thống phân

mềm cụ thể còn hạn chế, khiến kết quả nghiên cứu khó áp dụng vào thực tiễn. Thứ ba, dữ liệu sử dụng trong một số nghiên cứu còn thiếu hoặc chưa được cập nhật đầy đủ.

Ngoài ra, tại Việt Nam, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ ra quyết định xử lý rác thải vẫn còn ở giai đoạn ban đầu và chưa được triển khai rộng rãi trong thực tế.

1.4. Lý do chọn đề tài

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng việc xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định để lựa chọn phương án xử lý rác thải là cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn cao. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, lượng rác thải sinh hoạt tại các thành phố lớn ở Việt Nam ngày càng gia tăng cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp, gây áp lực lên hệ thống thu gom và xử lý hiện có. Nếu lựa chọn phương án xử lý không phù hợp, các vấn đề như ô nhiễm môi trường, quá tải bãi chôn lấp, chi phí vận hành tăng cao và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng có thể xảy ra trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án xử lý rác là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí phức tạp. Các phương án như chôn lấp, đốt rác hay tái chế đều có những ưu điểm và hạn chế riêng; đồng thời chịu tác động bởi nhiều yếu tố như chi phí xử lý, tác động môi trường, hiệu quả giảm khối lượng rác và tính khả thi trong điều kiện hạ tầng của từng địa phương.

Trong số các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí, AHP được xem là một hướng tiếp cận phù hợp vì cho phép xây dựng cấu trúc phân cấp rõ ràng (mục tiêu – tiêu chí – phương án) và hỗ trợ đánh giá các phương án một cách có hệ thống. Trong đề tài, AHP được nghiên cứu như cơ sở lý thuyết nhằm định hướng cho việc phát triển hệ thống trong tương lai.

Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo theo hướng hệ chuyên gia (rule-based) giúp hệ thống thực hiện phân loại rác và đưa ra các gợi ý xử lý phù hợp. Nhờ đó, người dùng không chỉ nhận được kết quả đề xuất mà còn hiểu được cơ sở của các gợi ý trong từng trường hợp cụ thể.

1.5 Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học của đề tài

Đề tài có ý nghĩa khoa học trong việc xây dựng một cách tiếp cận có hệ thống cho bài toán lựa chọn phương án xử lý rác thải trong điều kiện có nhiều tiêu chí đánh giá. Thay vì đánh giá dựa trên cảm tính hoặc chỉ xét một tiêu chí đơn lẻ, đề tài tiếp cận theo hướng ra quyết định đa tiêu chí, giúp quá trình phân tích trở nên rõ ràng, logic và có cơ sở khoa học hơn.

Việc nghiên cứu phương pháp AHP góp phần làm rõ cách thức tổ chức bài toán theo cấu trúc phân cấp gồm mục tiêu – tiêu chí – phương án, từ đó hỗ trợ việc đánh giá và so sánh các phương án một cách hệ thống. Mặc dù AHP chưa được triển khai trực tiếp trong hệ thống, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển và mở rộng mô hình trong tương lai.

Bên cạnh đó, đề tài còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng hệ chuyên gia (rule-based), giúp chuyển hóa tri thức kinh nghiệm thành các luật rõ ràng và hỗ trợ hệ thống đưa ra gợi ý một cách tự động. Việc kết hợp giữa mô hình ra quyết định và AI góp phần nâng cao khả năng phân tích, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng giải thích của kết quả.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt thực tiễn, đề tài hướng đến giải quyết một vấn đề cấp thiết là lựa chọn phương án xử lý rác thải phù hợp trong điều kiện có nhiều yếu tố cần xem xét. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định giúp người dùng tiếp cận thông tin và đưa ra lựa chọn dựa trên dữ liệu và quy trình phân tích rõ ràng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng dễ dàng truy cập, nhập dữ liệu và nhận kết quả đề xuất một cách nhanh chóng. Các chức năng như phân loại rác, đề xuất phương án xử lý và lưu trữ dữ liệu giúp hỗ trợ quá trình quản lý và đánh giá hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống góp phần giảm thiểu tính chủ quan trong quá trình ra quyết định, tăng tính nhất quán và minh bạch. Ngoài ra, mô hình có khả năng mở rộng trong tương lai thông qua việc tích hợp thêm các phương pháp nâng cao như AHP hoặc các mô hình học máy, cũng như cập nhật dữ liệu theo từng địa phương để nâng cao độ chính xác và tính ứng dụng.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tiếp cận đề tài: Tổng quan công nghệ và công cụ sử dụng

Trong đề tài này, nhóm tiếp cận bài toán theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và triển khai hệ thống thực nghiệm nhằm xây dựng một hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ lựa chọn phương án xử lý rác thải. Cách tiếp cận này cho phép vừa khai thác các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí, vừa kiểm chứng khả năng ứng dụng thông qua hệ thống phần mềm cụ thể.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server, trong đó các thành phần được tách biệt rõ ràng nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Phía giao diện người dùng (frontend) được phát triển bằng React, cho phép xây dựng giao diện tương tác trực quan, hỗ trợ người dùng nhập dữ liệu và hiển thị kết quả một cách thuận tiện. Phía xử lý nghiệp vụ (backend) được xây dựng bằng Node.js kết hợp với Express, đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic và trả về kết quả phù hợp.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin về loại rác, dữ liệu đầu vào, kết quả phân loại và lịch sử xử lý. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu dạng NoSQL giúp hệ thống linh hoạt trong việc lưu trữ và mở rộng dữ liệu theo nhiều cấu trúc khác nhau.

Về mặt xử lý thông minh, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng hệ chuyên gia (rule-based). Các luật được xây dựng dựa trên đặc trưng của từng loại rác nhằm phục vụ quá trình phân loại và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống đưa ra kết quả một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và dễ giải thích trong quá trình ra quyết định.

Bên cạnh đó, phương pháp AHP được nghiên cứu như một cơ sở lý thuyết nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình đánh giá đa tiêu chí. Mặc dù chưa được triển khai trực tiếp trong hệ thống, AHP đóng vai trò định hướng cho việc mở rộng và nâng cao khả năng đánh giá phương án xử lý rác thải trong các bước phát triển tiếp theo.

Thông qua việc kết hợp giữa các công nghệ và phương pháp trên, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định có khả năng ứng dụng trong thực tế, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình nâng cao trong tương lai.

2.2. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong hệ thống

Đề tài được thực hiện theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm nhằm xây dựng mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phương án xử lý rác thải dựa trên AHP và AI.

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nhóm tiến hành thu thập, đọc và tổng hợp các tài liệu liên quan đến hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS), phương pháp phân tích thứ bậc AHP và các hướng tích hợp AI trong bài toán ra quyết định đa tiêu chí. Tài liệu tham khảo bao gồm giáo trình môn học, bài báo nghiên cứu, báo cáo chuyên ngành và dữ liệu công khai về quản lý rác thải. Kết quả tổng hợp giúp nhóm xác định cơ sở lý thuyết, cách xây dựng mô hình và lựa chọn hướng triển khai phù hợp với đề tài.

2.2.2 Phương pháp mô hình hóa bài toán

Trên cơ sở mục tiêu đề tài, nhóm mô hình hóa bài toán lựa chọn phương án xử lý rác thải thành cấu trúc phân cấp theo AHP gồm ba tầng: mục tiêu, các tiêu chí đánh giá và các phương án lựa chọn. Bộ tiêu chí được lựa chọn theo hướng phản ánh các khía cạnh quan trọng trong xử lý rác thải, tạo nền tảng cho việc thiết lập ma trận so sánh cặp và tính trọng số.

2.2.3 Phương pháp AHP trong tính toán và xếp hạng

Nhóm áp dụng quy trình AHP để xác định trọng số tiêu chí và xếp hạng phương án, bao gồm các bước: xây dựng ma trận so sánh cặp, chuẩn hóa ma trận, tính vector trọng số, tính chỉ số nhất quán và kiểm tra CR. Kết quả trọng số tiêu chí được sử dụng để tính điểm tổng hợp cho từng phương án, từ đó đưa ra thứ hạng và lựa chọn phương án phù hợp.

2.2.3.1 Xây dựng ma trận so sánh cặp tiêu chí

Ở bước đầu tiên, các tiêu chí đánh giá được so sánh theo từng cặp dựa trên thang đo Saaty từ 1 đến 9 nhằm xác định mức độ quan trọng tương đối giữa các tiêu chí. Bốn tiêu chí được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm chi phí xử lý, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi. Từ các đánh giá này, nhóm xây dựng ma trận so sánh cặp tiêu chí để làm cơ sở cho việc tính toán trọng số của từng tiêu chí trong mô hình AHP.

Thang đo Saaty được sử dụng để thể hiện mức độ ưu tiên giữa hai tiêu chí, cụ thể như sau:

<i>Giá trị</i>	<i>Ý nghĩa</i>
1	Hai tiêu chí quan trọng như nhau
3	Một tiêu chí quan trọng hơn nhẹ so với tiêu chí còn lại
5	Một tiêu chí quan trọng hơn rõ rệt
7	Một tiêu chí quan trọng hơn rất nhiều
9	Một tiêu chí cực kỳ quan trọng so với tiêu chí còn lại
2,4,6,8	Các giá trị trung gian giữa các mức trên

2.2.3.2 Chuẩn hóa ma trận

Sau khi xây dựng ma trận so sánh cặp, các giá trị trong ma trận được chuẩn hóa nhằm đưa các giá trị về cùng một thang đo. Việc chuẩn hóa được thực hiện bằng cách chia từng phần tử trong cột cho tổng của cột tương ứng. Ma trận sau khi chuẩn hóa cho phép so sánh mức độ đóng góp của từng tiêu chí một cách khách quan hơn.

Quá trình chuẩn hóa ma trận được thực hiện theo công thức:

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}}$$

Trong đó:

a_{ij} : giá trị tại hàng i, cột j của ma trận so sánh cặp ban đầu

a'_{ij} : giá trị sau khi chuẩn hóa

$\sum_{k=1}^n a_{kj}$: tổng các giá trị của cột j

n: số tiêu chí trong ma trận so sánh

2.2.3.3 Tính vector trọng số

Từ ma trận đã chuẩn hóa, trọng số của từng tiêu chí được tính bằng cách lấy trung bình các giá trị trong từng hàng của ma trận. Vector trọng số thu được thể hiện mức độ quan trọng của từng tiêu chí trong quá trình đánh giá và sẽ được sử dụng trong bước tính điểm tổng hợp của các phương án xử lý rác thải.

Công thức tính vector trọng số:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a'_{ij}$$

Trong đó:

w_i : trọng số của tiêu chí thứ i

a'_{ij} : giá trị tại hàng i, cột j của ma trận sau khi chuẩn hóa

n: số tiêu chí trong ma trận so sánh

2.2.3.4 Kiểm tra độ nhất quán

Để đảm bảo các đánh giá trong ma trận so sánh cặp là hợp lý, phương pháp AHP yêu cầu kiểm tra độ nhất quán thông qua chỉ số nhất quán (Consistency Index – CI) và tỷ lệ nhất quán (Consistency Ratio – CR). Nếu giá trị CR nhỏ hơn 0.1 thì ma trận được xem là đạt yêu cầu và các trọng số có thể được sử dụng trong bước tiếp theo. Trong trường hợp CR lớn hơn 0.1, các giá trị so sánh cần được điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán của ma trận.

Công thức tính chỉ số nhất quán CI được sử dụng để kiểm tra mức độ nhất quán của ma trận so sánh cặp.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Trong đó:

λ_{max} : giá trị riêng lớn nhất của ma trận so sánh

n: số tiêu chí trong ma trận

Tỷ lệ nhất quán được sử dụng để đánh giá mức độ hợp lý của các giá trị so sánh.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Trong đó:

CI: chỉ số nhất quán

RI: chỉ số ngẫu nhiên (Random Index)

Nếu $CR < 0.1$ thì ma trận được xem là đạt yêu cầu về tính nhất quán.

2.2.3.5 So sánh các phương án theo từng tiêu chí

Sau khi xác định trọng số của các tiêu chí, các phương án xử lý rác thải được so sánh theo từng tiêu chí. Ba phương án được xem xét trong nghiên cứu gồm chôn lấp, đốt rác và tái chế.

Đối với mỗi tiêu chí, một ma trận so sánh cặp giữa các phương án được xây dựng dựa trên thang đo Saaty. Các bước chuẩn hóa ma trận, tính vector trọng số và kiểm tra độ nhất quán được thực hiện tương tự như trong quá trình đánh giá tiêu chí. Kết quả của bước này là xác định trọng số của từng phương án theo từng tiêu chí.

2.2.3.6 Tính điểm tổng hợp và xếp hạng phương án

Ở bước cuối cùng, điểm tổng hợp của mỗi phương án được tính dựa trên trọng số của các tiêu chí và trọng số của các phương án theo từng tiêu chí. Điểm tổng hợp được tính theo công thức:

Điểm tổng hợp của mỗi phương án được tính bằng cách kết hợp trọng số tiêu chí và trọng số phương án theo từng tiêu chí.

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \times v_{ij}$$

Trong đó:

S_i : điểm tổng hợp của phương án i

w_j : trọng số của tiêu chí j

v_{ij} : trọng số của phương án i theo tiêu chí j

2.2.4 Phương pháp tích hợp AI theo hướng hệ chuyên gia

AI được tích hợp theo hướng hệ chuyên gia (rule-based), trong đó các luật được xây dựng dựa trên đặc trưng của từng loại rác nhằm hỗ trợ phân loại và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Mô-đun AI tiếp nhận dữ liệu đầu vào và đưa ra gợi ý xử lý tương ứng.

2.2.5 Phương pháp xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

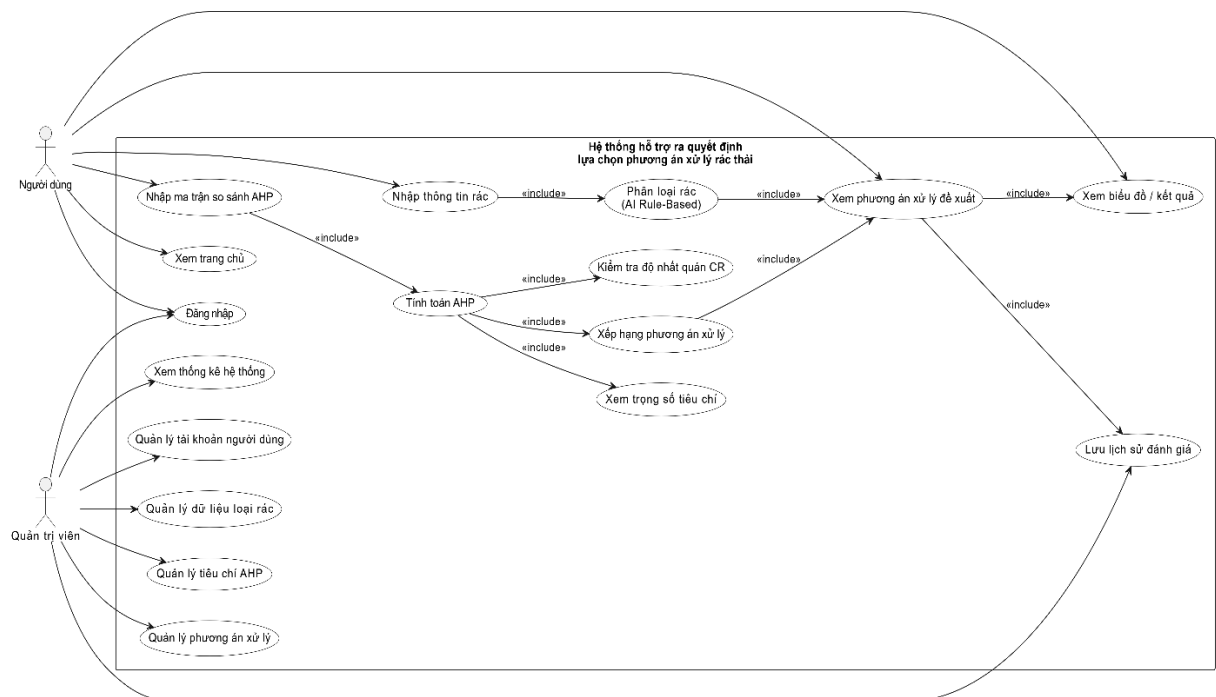
Dữ liệu sử dụng trong đề tài bao gồm dữ liệu có sẵn trong hệ thống và dữ liệu được xây dựng theo dạng quy ước nhằm phục vụ cho quá trình kiểm thử và đánh giá.

2.2.6 Phương pháp thực nghiệm và đánh giá kết quả

Nhóm tiến hành thực nghiệm hệ thống với dữ liệu đã chuẩn hóa để kiểm chứng khả năng hoạt động của mô hình. Kết quả thực nghiệm được đánh giá dựa trên thứ hạng các phương án, chỉ số nhất quán của AHP và mức khuyến nghị từ AI. Các nhận xét được rút ra nhằm đánh giá tính khả thi của hệ thống và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống

2.3.1. Sơ đồ Usecase tổng quát



Hình 2. 1: Sơ đồ Usecase tổng quát

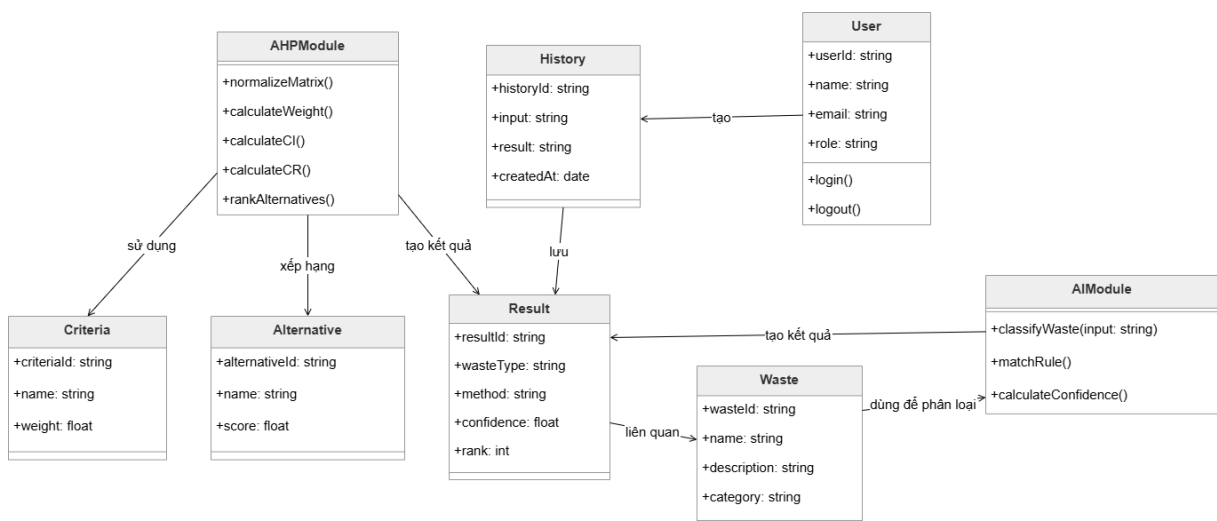
Các tác nhân trong hệ thống

- **Người dùng:** là người trực tiếp sử dụng hệ thống để nhập dữ liệu, phân loại rác và nhận đề xuất phương án xử lý.
- **Quản trị viên:** là người quản lý dữ liệu và giám sát hoạt động của hệ thống.

Các use case chính

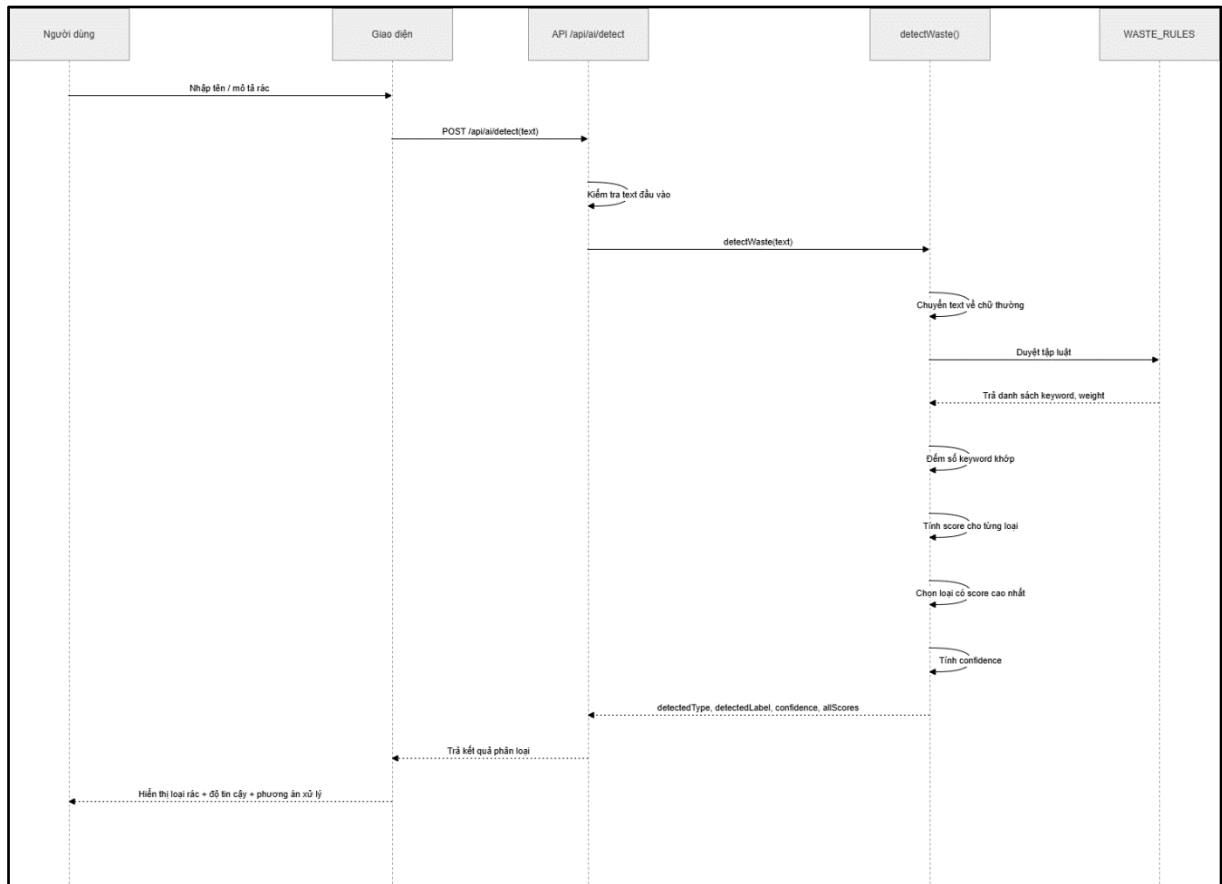
- **Nhập thông tin rác:** người dùng cung cấp thông tin đầu vào về loại rác cần xử lý.
- **Phân loại rác (AI Rule-Based):** hệ thống sử dụng tập luật để xác định loại rác.
- **Nhập ma trận so sánh AHP:** người dùng nhập ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí hoặc các phương án.
- **Tính toán AHP:** hệ thống tính trọng số tiêu chí và điểm phương án.
- **Kiểm tra độ nhất quán CR:** hệ thống đánh giá tính hợp lý của ma trận so sánh.
- **Xem trọng số tiêu chí:** hiển thị mức độ quan trọng của từng tiêu chí.
- **Xếp hạng phương án xử lý:** hệ thống sắp xếp các phương án theo mức độ phù hợp.
- **Xem phương án xử lý đề xuất:** đưa ra kết quả cuối cùng cho người dùng.
- **Quản lý dữ liệu loại rác / tiêu chí / phương án:** chức năng dành cho quản trị viên.
- **Xem thống kê hệ thống:** theo dõi dữ liệu và kết quả hoạt động.

2.3.2. Sơ đồ Class

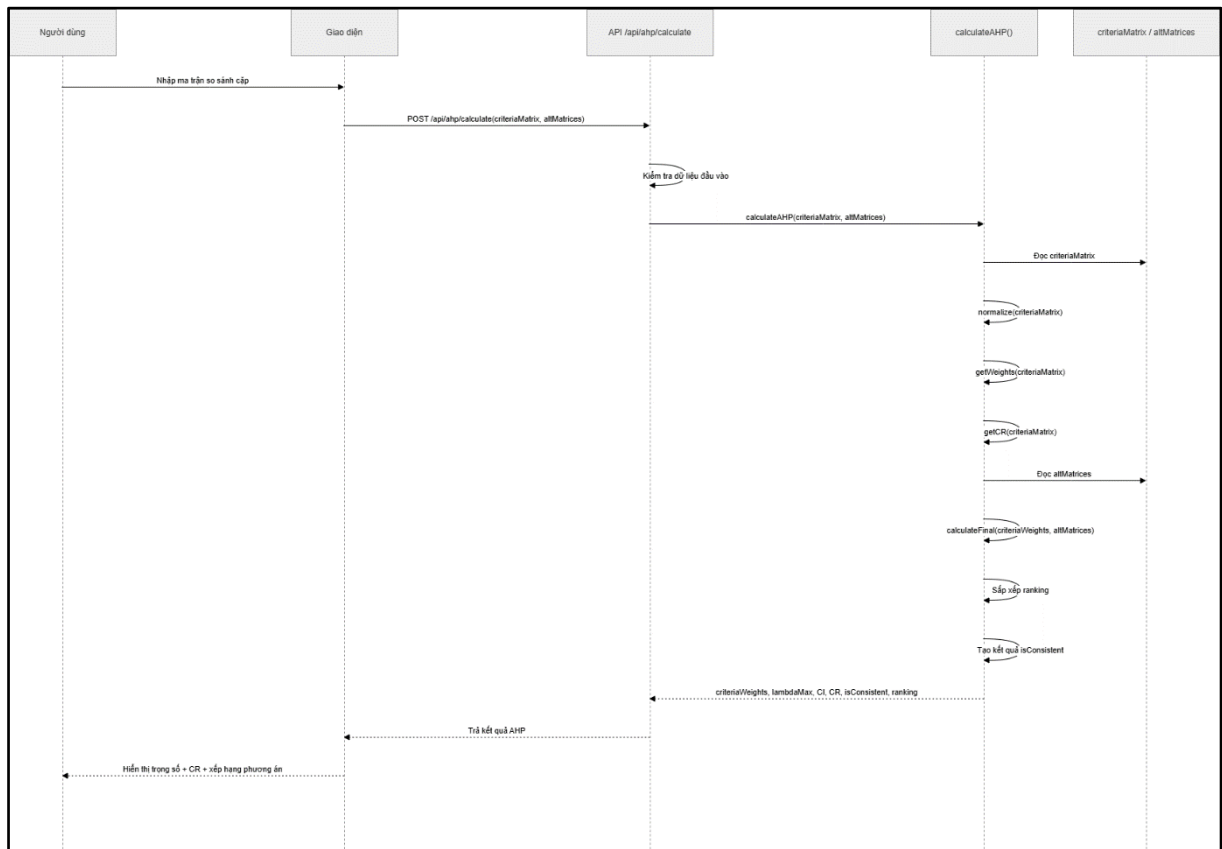


Hình 2. 2: Sơ đồ Class

2.3.3. Sơ đồ Sequence

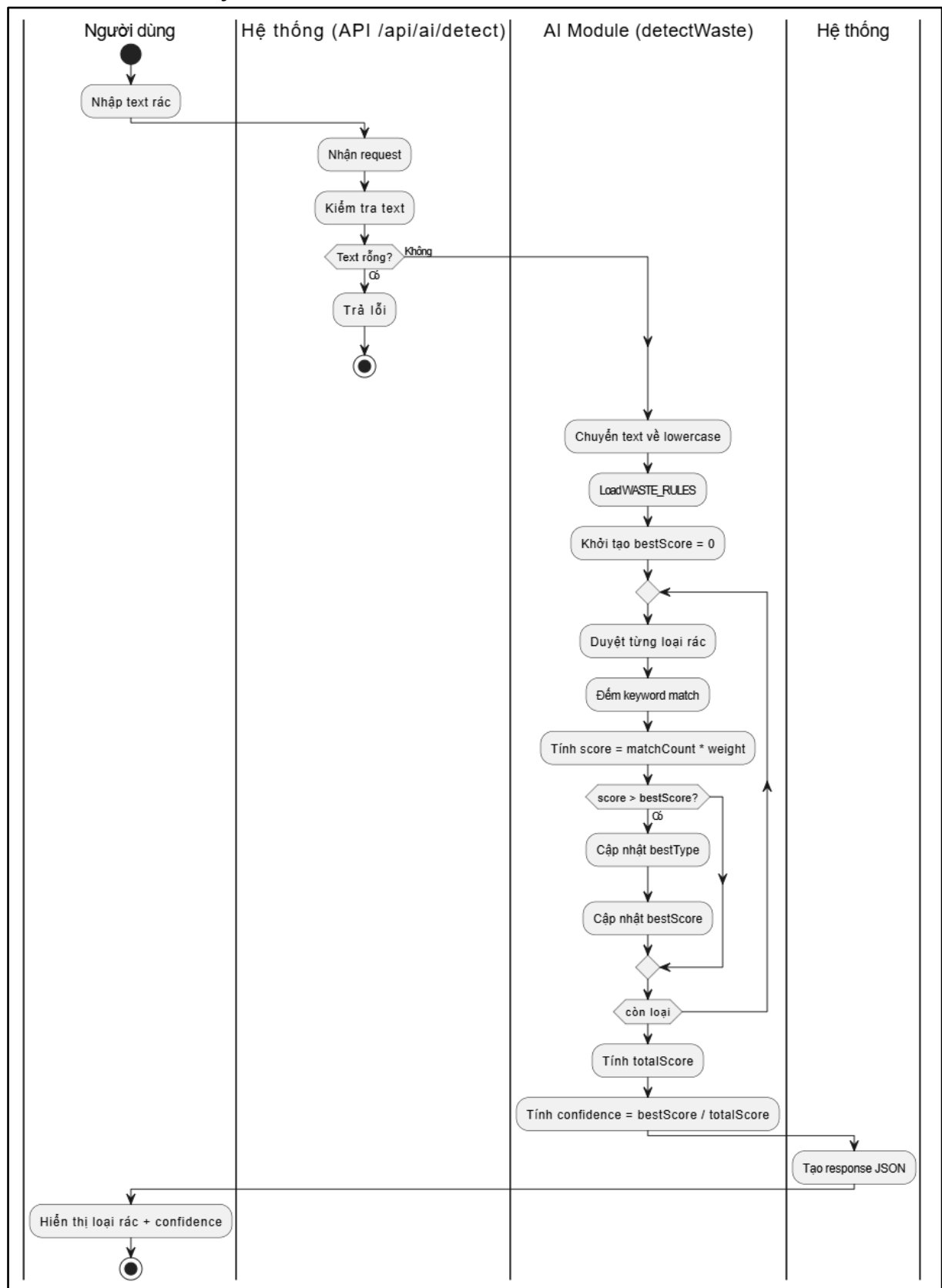


Hình 2. 3: Sơ đồ Sequence chức năng AI

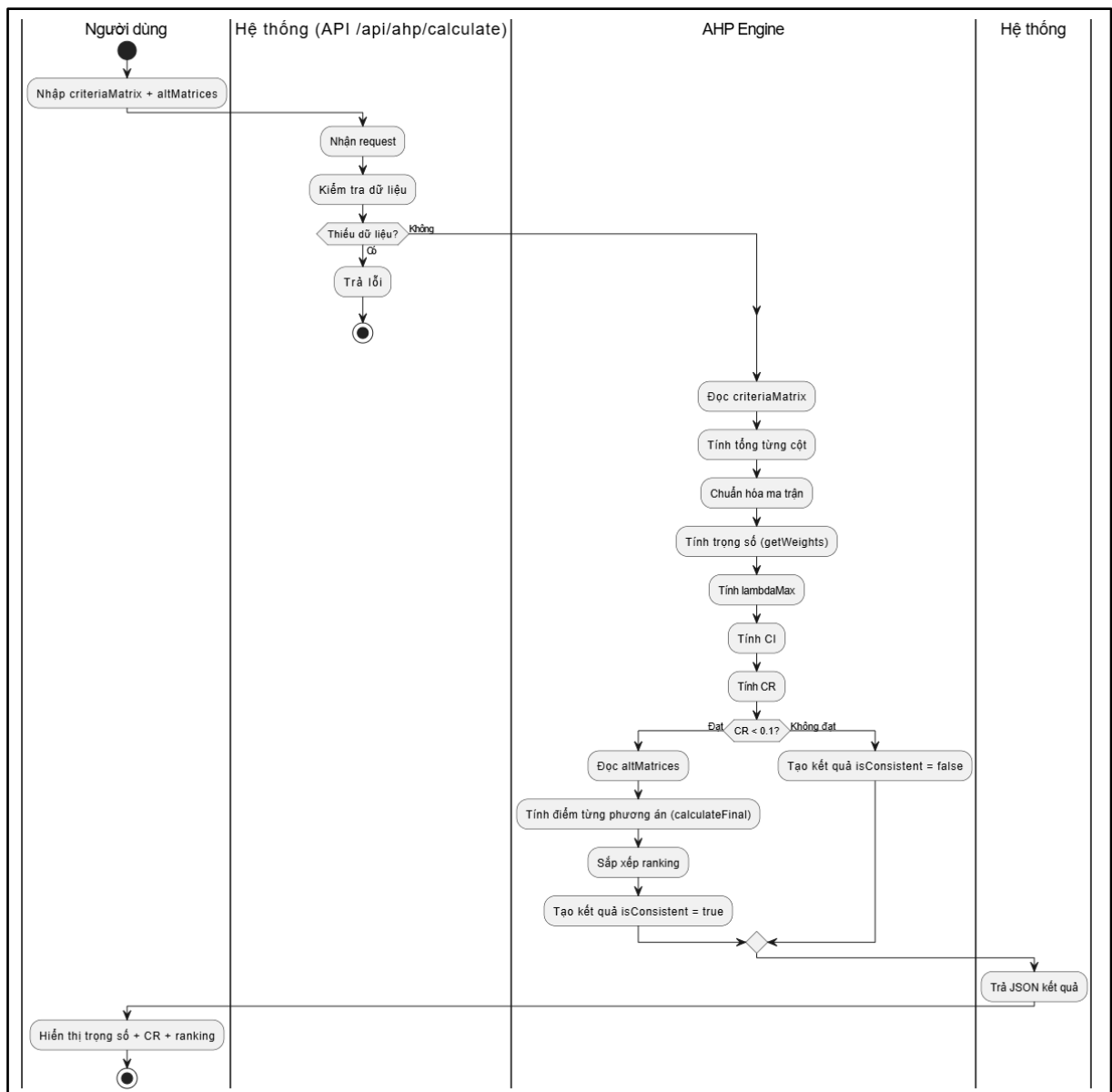


Hình 2. 4: Sơ đồ Sequence chức năng AHP

2.3.4. Sơ đồ Activity



Hình 2. 5: Sơ đồ Activity chức năng AI



Hình 2. 6: Sơ đồ chức năng AHP

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường cài đặt

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phương án xử lý rác thải được xây dựng theo mô hình kiến trúc client–server, trong đó giao diện người dùng (frontend) và hệ thống xử lý nghiệp vụ (backend) được tách biệt nhằm đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng.

Về môi trường phát triển, hệ thống được triển khai trên máy tính cá nhân với hệ điều hành Windows. Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng là JavaScript, kết hợp với các công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại.

Phần frontend của hệ thống được xây dựng bằng thư viện ReactJS, cho phép tạo giao diện người dùng trực quan, dễ tương tác và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Giao diện được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng nhập dữ liệu, thực hiện các chức năng phân loại rác và tính toán AHP một cách thuận tiện.

Phần backend được xây dựng bằng Node.js kết hợp với framework ExpressJS, đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ và cung cấp các API cho frontend. Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ người dùng, xử lý thông qua các mô-đun AI và AHP, sau đó trả kết quả về cho giao diện.

Hệ thống sử dụng các API chính như:

- API phân loại rác: /api/ai/detect
- API tính toán AHP: /api/ahp/calculate

Các API này cho phép frontend và backend giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP, đảm bảo việc truyền và xử lý dữ liệu diễn ra nhanh chóng và ổn định.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển, công cụ Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường lập trình chính, hỗ trợ quản lý mã nguồn và chạy thử hệ thống. Trình duyệt web (Google Chrome) được sử dụng để kiểm tra và đánh giá giao diện cũng như chức năng của hệ thống.

3.2. Cài đặt các module chức năng

Hệ thống được xây dựng dựa trên hai mô-đun chức năng chính là mô-đun phân loại rác bằng trí tuệ nhân tạo và mô-đun tính toán AHP nhằm hỗ trợ ra quyết định.

Mô-đun phân loại rác (AI rule-based)

Mô-đun AI trong hệ thống được xây dựng theo hướng hệ chuyên gia (rule-based), sử dụng tập luật được định nghĩa sẵn để thực hiện phân loại rác. Khi người dùng nhập thông tin về loại rác, hệ thống sẽ tiến hành xử lý chuỗi đầu vào bằng cách chuẩn hóa dữ liệu (chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự không cần thiết) nhằm đảm bảo tính nhất quán.

Sau đó, hệ thống tiến hành so khớp nội dung đầu vào với tập luật (WASTE_RULES), trong đó mỗi loại rác được định nghĩa bởi một tập hợp các từ khóa đặc trưng và trọng số tương ứng. Hệ thống duyệt qua từng nhóm luật, xác định số lượng từ khóa trùng khớp và tính điểm cho từng loại rác dựa trên công thức:

- Điểm = số lượng từ khóa khớp $\times$ trọng số

Sau khi tính toán điểm cho tất cả các loại rác, hệ thống lựa chọn loại rác có điểm cao nhất làm kết quả phân loại. Đồng thời, hệ thống tính toán độ tin cậy dựa trên tỷ lệ giữa điểm cao nhất và tổng điểm của tất cả các loại rác.

Kết quả trả về bao gồm:

- Loại rác được nhận diện
- Phương án xử lý đề xuất
- Độ tin cậy của kết quả
- Điểm của các phương án xử lý

Cách tiếp cận này giúp hệ thống có khả năng xử lý nhanh, dễ triển khai và dễ giải thích, phù hợp với phạm vi của đề tài.

Mô-đun tính toán AHP

Mô-đun AHP được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá và xếp hạng các phương án xử lý rác dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Người dùng nhập vào ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí và các phương án, từ đó hệ thống tiến hành các bước tính toán theo phương pháp AHP.

Đầu tiên, hệ thống thực hiện chuẩn hóa ma trận so sánh cặp bằng cách tính tổng từng cột và chia từng phần tử cho tổng cột tương ứng. Sau đó, hệ thống tính toán vector

trọng số của các tiêu chí bằng cách lấy trung bình cộng các giá trị trên từng hàng của ma trận đã chuẩn hóa.

Tiếp theo, hệ thống tính giá trị riêng lớn nhất ($\lambda_{\max}$), từ đó xác định chỉ số nhất quán CI và tỷ lệ nhất quán CR nhằm kiểm tra tính hợp lý của ma trận so sánh. Nếu giá trị CR nhỏ hơn ngưỡng cho phép (thường là 0.1), ma trận được xem là hợp lệ.

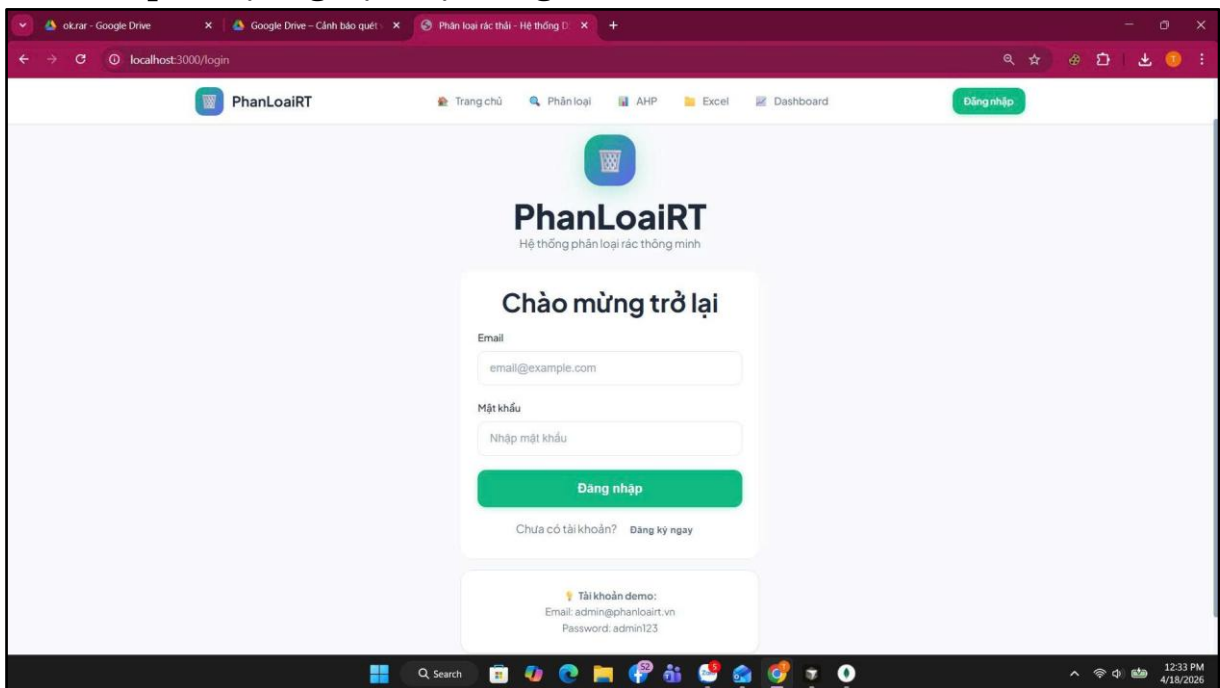
Sau khi đảm bảo tính nhất quán, hệ thống tiếp tục tính toán điểm tổng hợp cho từng phương án xử lý bằng cách kết hợp trọng số tiêu chí với giá trị đánh giá của các phương án. Cuối cùng, các phương án được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm số để đưa ra xếp hạng.

Kết quả của mô-đun AHP bao gồm:

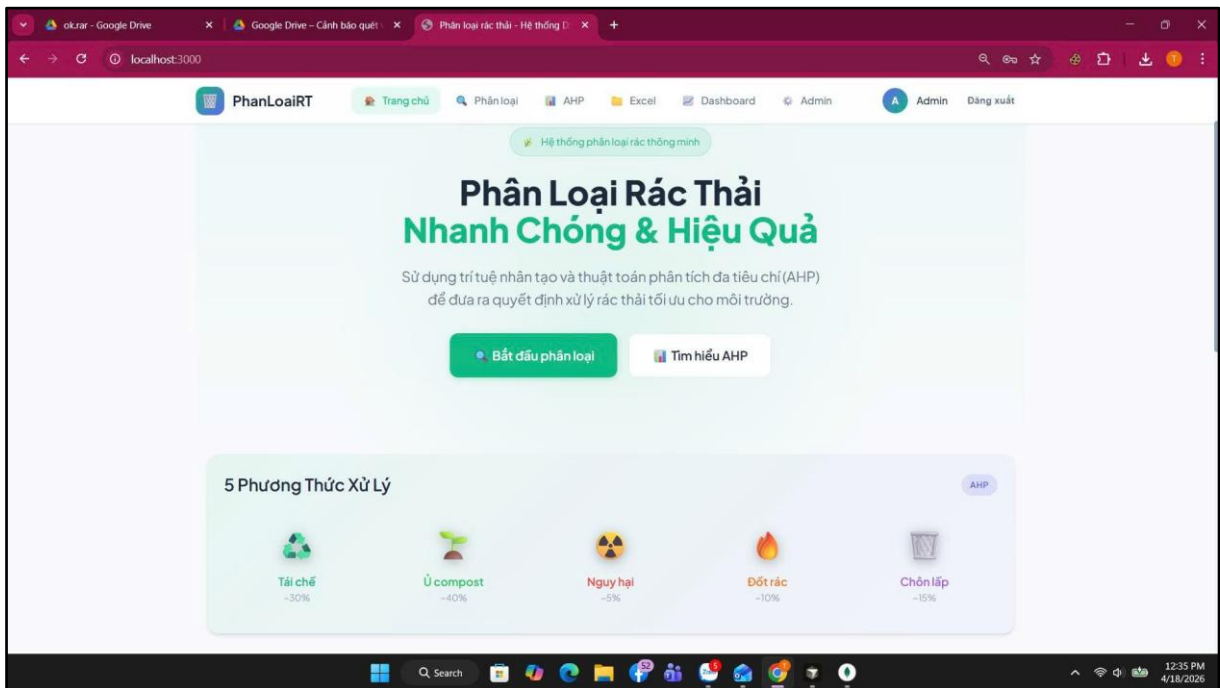
- Trọng số các tiêu chí
- Giá trị CI và CR
- Đánh giá tính nhất quán
- Điểm và thứ hạng của các phương án xử lý

Mô-đun AHP giúp hệ thống đưa ra quyết định một cách có cơ sở khoa học, giảm thiểu tính chủ quan và nâng cao độ tin cậy của kết quả.

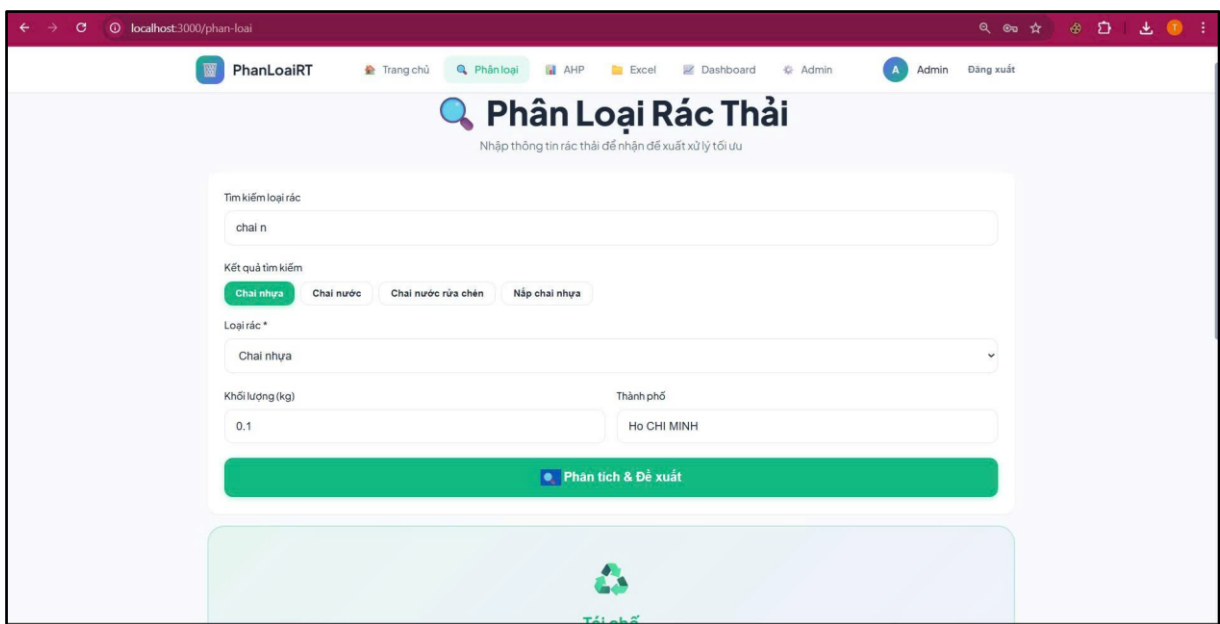
3.3. Kết quả thực nghiệm hệ thống



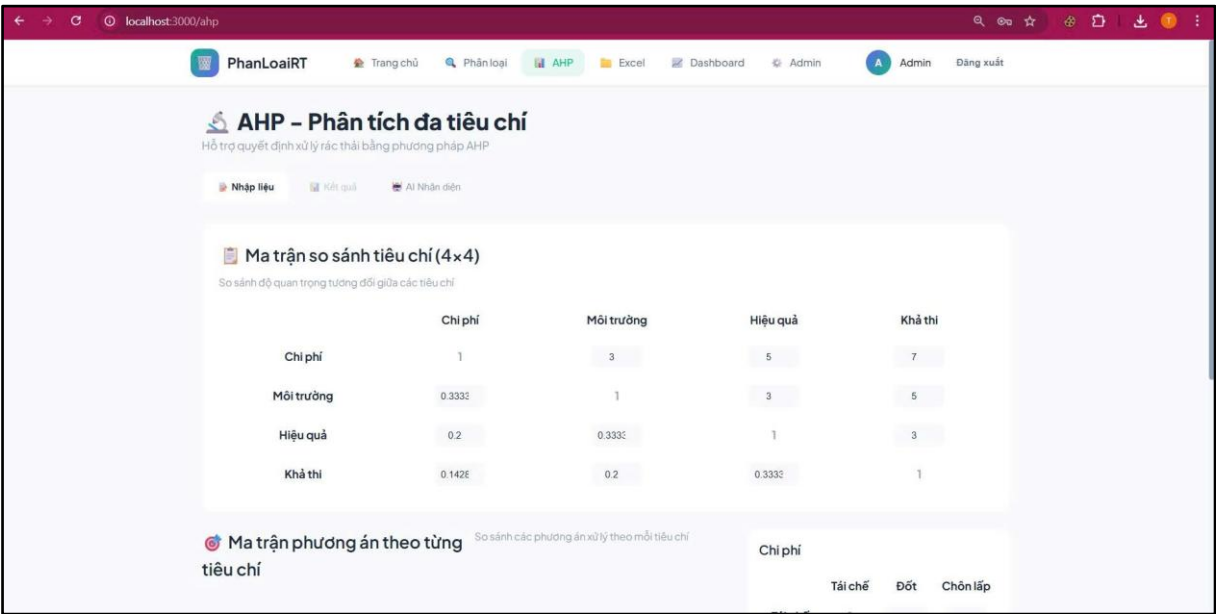
Hình 3. 1: Giao diện đăng nhập hệ thống



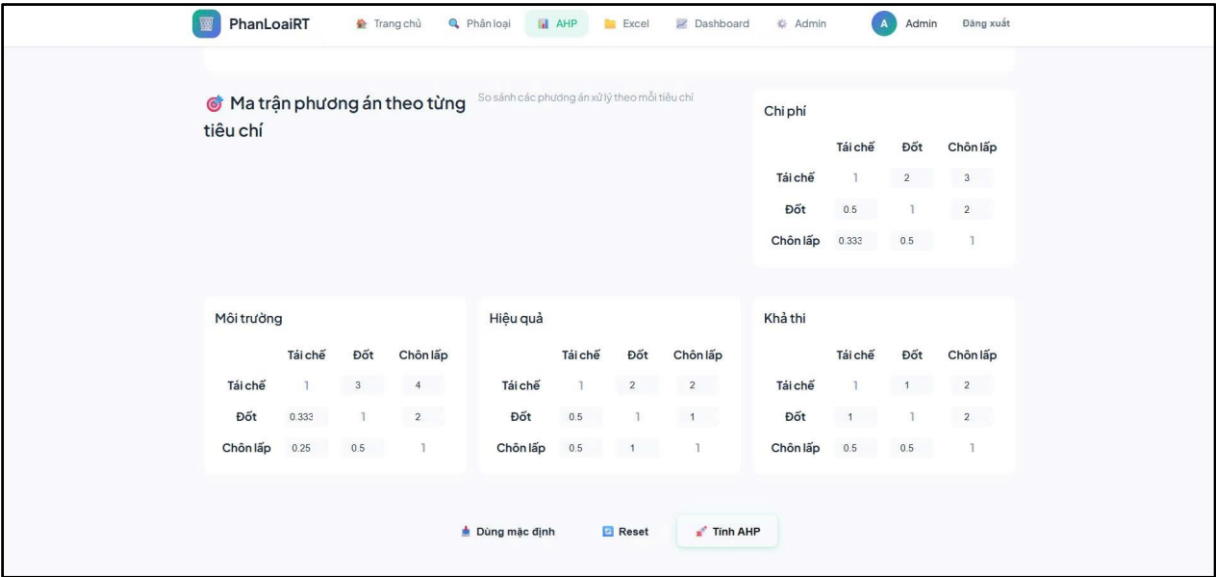
Hình 3. 2: Giao diện trang chủ hệ thống



Hình 3. 3: Giao diện nhập thông tin rác



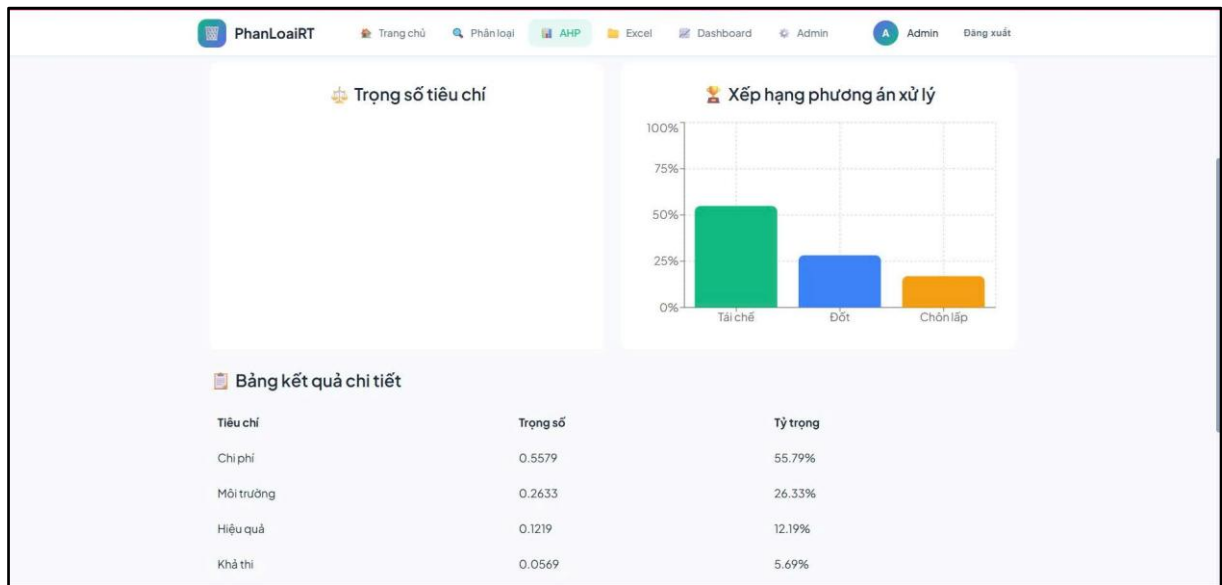
Hình 3. 4: Nhập ma trận so sánh tiêu chí AHP



Hình 3. 5: Ma trận so sánh phương án theo từng tiêu chí



Hình 3. 6: Kết quả kiểm tra độ nhất quán trong AHP



Hình 3. 7: Kết quả phân tích AHP

Upload Excel
Phân loại hàng loạt từ file Excel

File mẫu

File Excel cần có các cột: `waste_type`, `amount_kg`, `city`

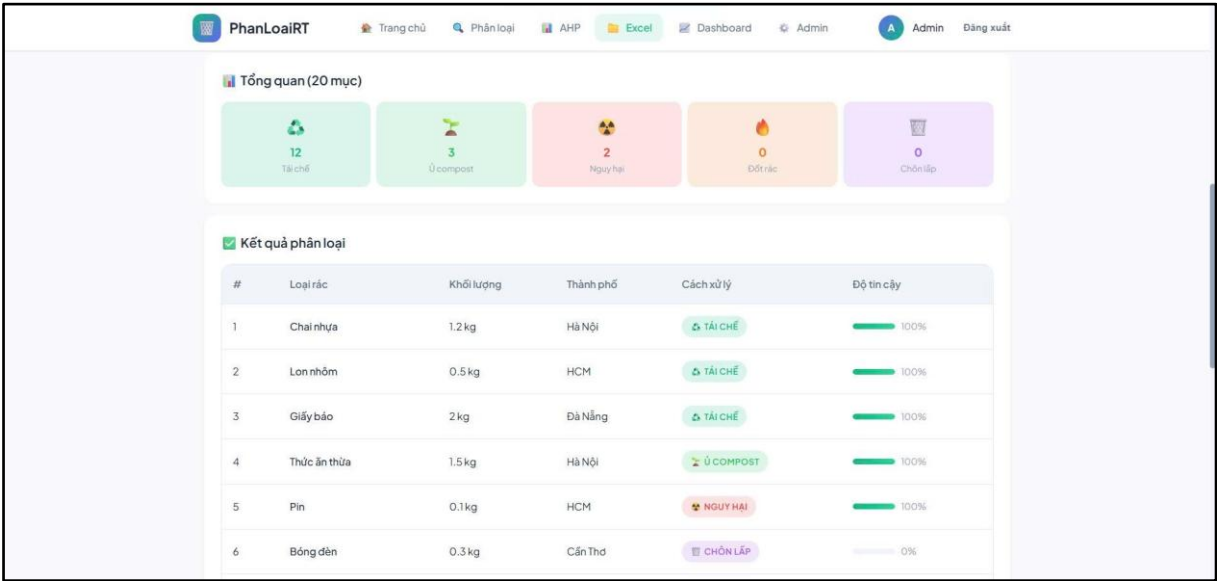
```

waste_type,amount_kg,city
Chai nhựa,1.5,Hà Nội
Pin cũ,0.3,TP Hồ Chí Minh
Thức ăn thừa,2,Đà Nẵng
Giấy báo,3,Hải Phòng
  
```

test_waste_upload.xlsx
0.01 MB

Chọn file khác | **Phân loại ngay**

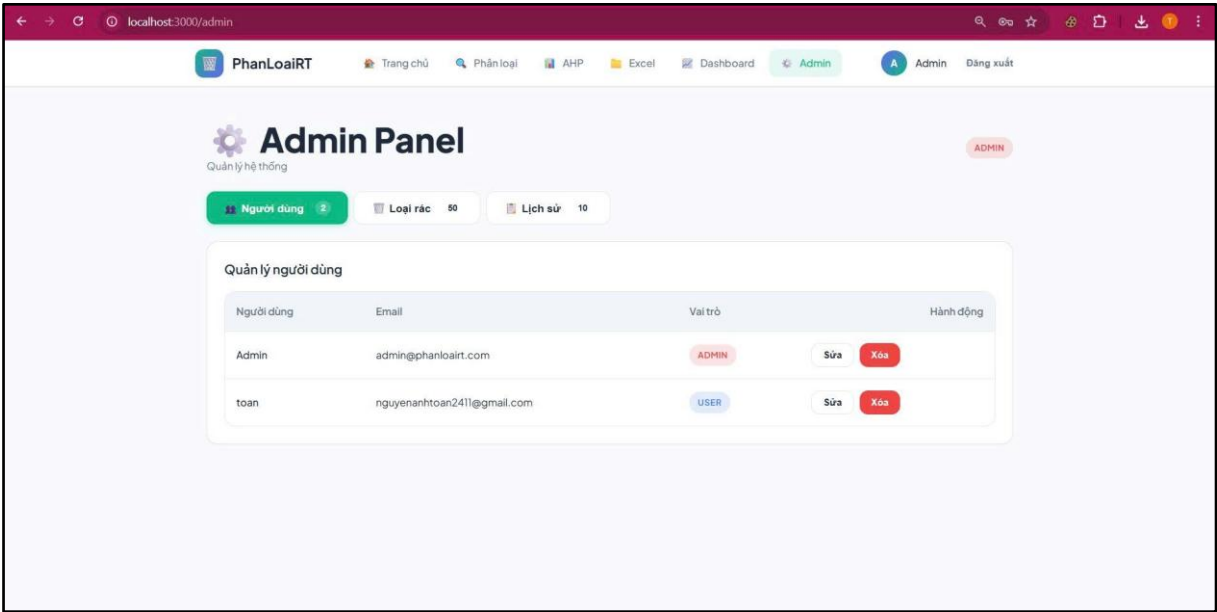
Hình 3. 8: Giao diện tải dữ liệu từ file Excel



Hình 3. 9: Kết quả phân loại rác của hệ thống



Hình 3. 10: Biểu đồ thống kê lịch sử quyết định xử lý rác



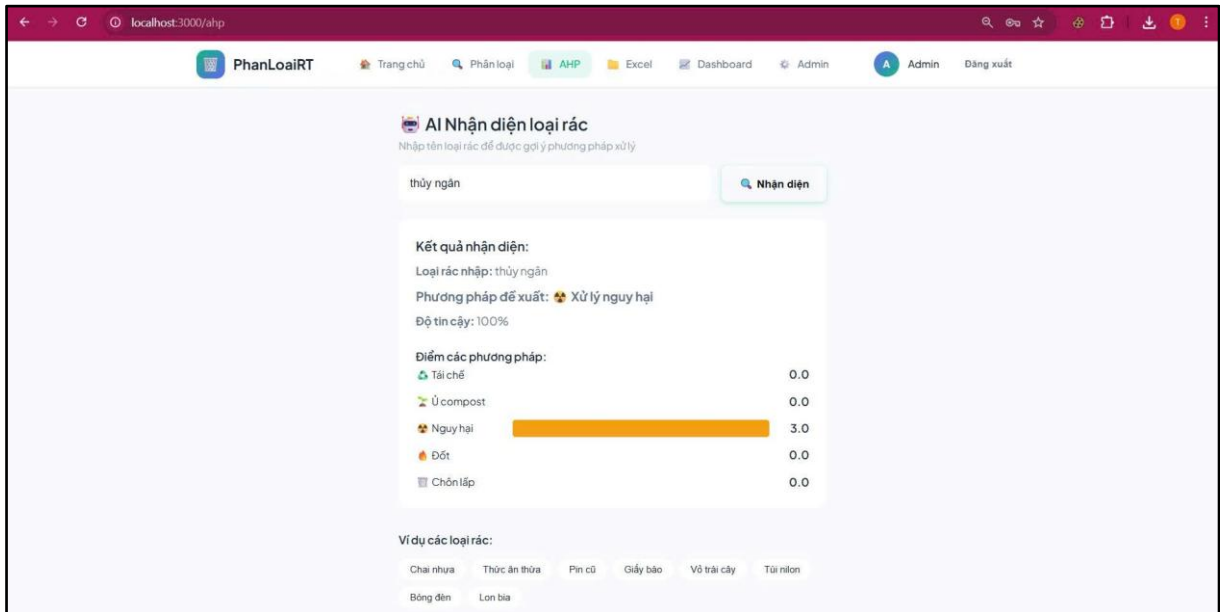
Hình 3. 11: Giao diện quản trị hệ thống

Tên	Danh mục	Cách xử lý	Hành động
Bao bì nhựa	Tái chế	TÁI CHẾ	Xóa
Bã cà phê	Hữu cơ	Ủ COMPOST	Xóa
Bình xịt	Nguy hại	NGUY HẠI	Xóa
Bóng đèn huỳnh quang	Nguy hại	NGUY HẠI	Xóa
Bim trẻ em	Khác	CHỖN LẤP	Xóa
Can nhựa	Tái chế	TÁI CHẾ	Xóa
Chai dầu gội	Tái chế	TÁI CHẾ	Xóa
Chai nhựa	Tái chế	TÁI CHẾ	Xóa
Chai nước	Tái chế	TÁI CHẾ	Xóa

Hình 3. 12: Giao diện quản lý danh mục loại rác

Thời gian	Loại rác	Khối lượng	Thành phố	Phương án
12:36:13/18/4/2026	Chai nhựa	0.1 kg	Ho CHI MINH	TÁI CHẾ
16:57:53/19/3/2026	Bình xịt	0.1 kg	hanoi	NGUY HẠI
14:39:29/13/3/2026	Bình xịt	2 kg	ha noi	NGUY HẠI
14:12:59/13/3/2026	Bã cà phê	0.1 kg	ua	Ủ COMPOST
12:40:17/13/3/2026	Bã cà phê	1 kg	tp	Ủ COMPOST
15:15:29/12/3/2026	Sảnh sử	1 kg	long an	CHỖN LẤP
15:05:10/12/3/2026	Bóng đèn huỳnh quang	0.2 kg	ha noi	NGUY HẠI
15:03:56/12/3/2026	Bao bì nhựa	11 kg	ha noi	TÁI CHẾ
13:59:07/12/3/2026	Lá cây	1 kg	Hồ Chí Minh	ĐỐT BẮC

Hình 3. 13: Lịch sử các lần phân loại và đề xuất xử lý rác



Hình 3. 14: Giao diện AI nhận diện và đề xuất phương án xử lý rác

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là vấn đề quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị lớn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ ra quyết định là một hướng đi cần thiết và mang tính thực tiễn cao. Đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định xử lý rác thải bằng phương pháp AHP kết hợp AI” đã góp phần giải quyết bài toán lựa chọn phương án xử lý rác một cách khoa học, có hệ thống và có cơ sở định lượng rõ ràng.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin, phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và các kỹ thuật xử lý dữ liệu. Trên cơ sở đó, hệ thống đã được thiết kế và xây dựng với các chức năng chính bao gồm: nhập dữ liệu rác thải (thủ công và từ file Excel), phân loại rác, xác định trọng số tiêu chí bằng AHP, kiểm tra độ nhất quán của ma trận so sánh cặp, xếp hạng các phương án xử lý và lưu trữ lịch sử quyết định.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Phương pháp AHP giúp lượng hóa mức độ quan trọng của các tiêu chí như chi phí, tác động môi trường, hiệu quả xử lý và tính khả thi, từ đó đưa ra kết quả xếp hạng có cơ sở khoa học. Đồng thời, mô-đun AI theo hướng luật (rule-based) cho phép nhận diện nhanh loại rác và đề xuất phương án xử lý phù hợp, góp phần hỗ trợ người dùng trong quá trình ra quyết định.

Hệ thống cũng đã được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp các chức năng quản lý dữ liệu, thống kê và hiển thị trực quan thông qua biểu đồ và bảng kết quả. Việc hỗ trợ nhập dữ liệu từ Excel giúp nâng cao hiệu quả xử lý khi làm việc với dữ liệu lớn, đồng thời chức năng lưu lịch sử giúp theo dõi và đánh giá các quyết định đã thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể, dữ liệu sử dụng trong hệ thống chủ yếu là dữ liệu giả định hoặc quy mô nhỏ, chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Mô-đun AI mới chỉ dừng ở mức áp dụng luật suy diễn đơn giản, chưa tận dụng được sức mạnh của các thuật toán học máy hiện đại. Ngoài ra, số

lượng tiêu chí trong mô hình AHP còn hạn chế, chưa bao quát hết các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xử lý rác thải trong thực tế.

Mặc dù vậy, đề tài đã đạt được mục tiêu ban đầu và chứng minh được tính khả thi của việc ứng dụng phương pháp AHP kết hợp AI trong bài toán hỗ trợ ra quyết định xử lý rác thải. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng và phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao tính chính xác, hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế.

Thứ nhất, cần thu thập và tích hợp dữ liệu thực tế từ các cơ quan quản lý môi trường, các hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhằm tăng độ tin cậy của kết quả phân tích và đánh giá.

Thứ hai, nâng cấp mô-đun AI bằng cách áp dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) hoặc học sâu (Deep Learning) để cải thiện khả năng phân loại rác và dự đoán phương án xử lý tối ưu. Ví dụ, có thể sử dụng mô hình phân loại văn bản hoặc mô hình học từ dữ liệu lịch sử để đưa ra gợi ý chính xác hơn.

Thứ ba, mở rộng hệ thống tiêu chí trong phương pháp AHP, bổ sung thêm các yếu tố như phát thải khí nhà kính, tác động xã hội, chi phí dài hạn, khả năng tái sử dụng tài nguyên... nhằm giúp mô hình đánh giá toàn diện hơn.

Thứ tư, phát triển hệ thống theo hướng tích hợp với các nền tảng GIS để hiển thị dữ liệu rác thải theo không gian địa lý, hỗ trợ phân tích và ra quyết định ở quy mô khu vực hoặc đô thị.

Thứ năm, xây dựng ứng dụng trên nền tảng web hoặc mobile với giao diện tối ưu hơn, giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng trong thực tế.

Cuối cùng, hệ thống có thể được tích hợp với các thiết bị IoT (Internet of Things) như thùng rác thông minh, cảm biến môi trường để thu thập dữ liệu theo thời gian thực, từ đó nâng cao khả năng phản ứng nhanh và ra quyết định kịp thời trong công tác quản lý rác thải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Quốc hội, Luật số 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường, ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực 01/01/2022. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [2] Chính phủ, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ban hành ngày 10/01/2022. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [3] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 491/QĐ-TTg – Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành ngày 07/05/2018. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [4] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 – Chuyên đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Thư viện số Quốc hội.

Tài liệu tiếng Anh

- [5] T. L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, and Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980.
- [6] T. L. Saaty, “Decision making with the analytic hierarchy process,” International Journal of Services Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 83–98, 2008.
- [7] World Bank, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, 2018.
- [8] Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006), “Analytic hierarchy process: An overview of applications”, European Journal of Operational Research, vol. 169, no. 1, pp. 1–29.
- [9] Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank.